LES FONCTIONS E01

EXERCICE N°1 Calculer des images et des antécédents

1) Soit $f : x \mapsto -3x+5$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

2) Soit $g : x \mapsto x^2-4$.

2.a) Calculer $g(0)$, $g(-3)$ et $g(\sqrt{5})$.

2.b) Déterminer les antécédents de 0, de -4 et de -5 par g.

3) Soit h la fonction définie pour tout réel $x \neq -2$ par : $h(x)=\frac{x-1}{x+2}$.

3.a) Calculer $h(0)$, $h(1)$ et $h(-3)$.

3.b) Déterminer l'antécédent de 2 par h.

EXERCICE N°2 Appartenance à une courbe

Soit $f : x \mapsto x^2-2x-3$ et C_f sa courbe représentative.

1) Parmi $A(0\ ;-3)$, $B(1\ ;-4)$, $C(-2\ ;5)$ et $D(3\ ;1)$, lesquels appartiennent à C_f ?

2) Déterminer le réel m tel que $E(2\ ;\ m)$ appartienne à C_f.

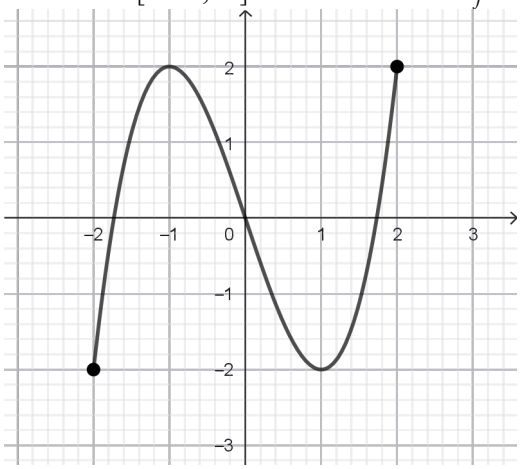
3) Montrer que pour tout réel x , $f(x) = (x-3)(x+1)$.

4) En déduire les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.

5) Déterminer les coordonnées du points d'intersection de C_f avec l'axe des ordonnées.

EXERCICE N°3 Lecture graphique

On considère la fonction f définie sur $[-2\ ;\ 2]$ dont la courbe C_f est tracée ci-dessous.



1) Donner l'ensemble de définition de f.

2) Lire $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

3) Déterminer graphiquement les antécédents de 2, puis de -2 par f.

4) Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ (donner des valeurs approchées), puis $f(x) \geqslant 0$.

5) On admet que pour tout $x \in [-2\ ;\ 2]$, $f(x) = x^3-3x$.

5.a) Calculer $f(\sqrt{3})$.

5.b) Que peut-on en déduire ?

6) Développer et réduire $(x+1)^2(x-2)$ et en déduire que $f(x)-2 = (x+1)^2(x-2)$, puis retrouver les antécédents de 2.

LES FONCTIONS E01

EXERCICE N°1 Calculer des images et des antécédents

1) Soit $f : x \mapsto -3x+5$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

2) Soit $g : x \mapsto x^2-4$.

2.a) Calculer $g(0)$, $g(-3)$ et $g(\sqrt{5})$.

2.b) Déterminer les antécédents de 0, de -4 et de -5 par g.

3) Soit h la fonction définie pour tout réel $x \neq -2$ par : $h(x)=\frac{x-1}{x+2}$.

3.a) Calculer $h(0)$, $h(1)$ et $h(-3)$.

3.b) Déterminer l'antécédent de 2 par h.

EXERCICE N°2 Appartenance à une courbe

Soit $f : x \mapsto x^2-2x-3$ et C_f sa courbe représentative.

1) Parmi $A(0\ ;-3)$, $B(1\ ;-4)$, $C(-2\ ;5)$ et $D(3\ ;1)$, lesquels appartiennent à C_f ?

2) Déterminer le réel m tel que $E(2\ ;\ m)$ appartienne à C_f.

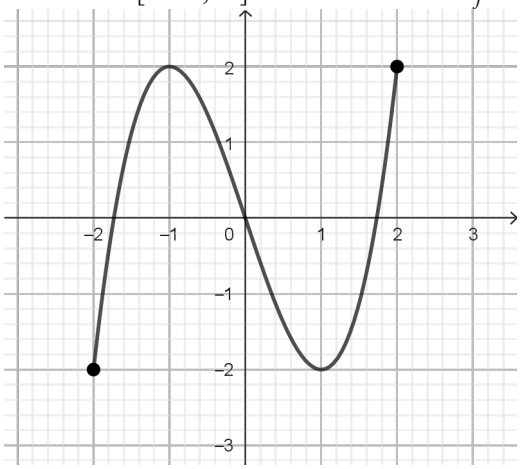
3) Montrer que pour tout réel x , $f(x) = (x-3)(x+1)$.

4) En déduire les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.

5) Déterminer les coordonnées du points d'intersection de C_f avec l'axe des ordonnées.

EXERCICE N°3 Lecture graphique

On considère la fonction f définie sur $[-2\ ;\ 2]$ dont la courbe C_f est tracée ci-dessous.



1) Donner l'ensemble de définition de f.

2) Lire $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

3) Déterminer graphiquement les antécédents de 2, puis de -2 par f.

4) Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ (donner des valeurs approchées), puis $f(x) \geqslant 0$.

5) On admet que pour tout $x \in [-2\ ;\ 2]$, $f(x) = x^3-3x$.

5.a) Calculer $f(\sqrt{3})$.

5.b) Que peut-on en déduire ?

6) Développer et réduire $(x+1)^2(x-2)$ et en déduire que $f(x)-2 = (x+1)^2(x-2)$, puis retrouver les antécédents de 2.